



대한파카리이징(주)

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

등록번호: AA00237-0000000487

제품명

FC-L4460B

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	FC-L4460B
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	금속표면처리제
제품의 사용상의 제한	용도와 사용금지
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	대한파카리이징(주)
주소	충청남도 천안시 동남구 성남면 5산단3로 136
긴급전화번호	041)415-5000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	만성수생환경유해성: 구분 3□
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	해당되는분류정보가 없음
유해·위험문구	H412 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함
예방조치문구	
예방	P273 환경으로 배출하지 마시오.
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	에톡시레이티드 코코 알킬 아민	61791-14-8	1~10
물	디수소 산화물	7732-18-5	60~70
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	T-9;	84133-50-6	5~15
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched		68891-11-2	15~25

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오. 즉시 의료조치를 취하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오. 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오. 즉시 의료조치를 취하십시오.
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오. 즉시 의료조치를 취하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오. 일부는 고온으로 운송될 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오. 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하십시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오. 오염지역을 환기하십시오. 노출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
다. 정화 또는 제거 방법	소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오. 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오. 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오. 청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오. 취급 후 철저히 씻으시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오. 고온에 주의하십시오.
나. 안전한 저장방법	밀폐하여 보관하십시오. 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 물리화학적 특성에 맞는 보안경을 착용하십시오. 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액체
색상	자료없음
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.06
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원 오염
다. 피해야 할 물질	

가연성 물질, 환원성 물질
자극성, 독성 가스
물반응성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
부식성/독성 흠
자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 573 ~ 4392 mg/kg Rat

아민, 코코 알킬, 에톡시레이트

LD50 750 mg/kg Rat

물

LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화

LD50>1,900mg/kg Rat

Methyloxirane polymer with oxirane,
mono(nonylphenyl) ether, branched

자료없음

경피

자료없음

흡입

자료없음

피부부식성 또는 자극성

아민, 코코 알킬, 에톡시레이트

스텐다드 드레이즈 테스트 래빗 양: 100 uL; 반응: Moderate (중자극)

물

해당없음

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화

피부에 자극을 일으킴

Methyloxirane polymer with oxirane,
mono(nonylphenyl) ether, branched

자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

아민, 코코 알킬, 에톡시레이트

스텐다드 드레이즈 테스트 래빗 루트 : 눈 100 mg; 반응: Moderate (중자극)

물

해당없음

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화

눈에 자극을 일으킴

Methyloxirane polymer with oxirane,
mono(nonylphenyl) ether, branched

자료없음

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자료없음

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음

환경부

자료없음

NITE

자료없음

생식세포변이원성

아민, 코코 알킬, 에톡시레이트

자료없음

물

해당없음

알코올, C12-14-2차, 에톡실산화

Salmonella typhimurium 4균주(TA98, TA100, TA1535, TA1537) E.coli 1균주(WP2 uvrA pKM101) 미생물복귀돌연변이시험 결과 음성(GLP, OECD TG471) ※ 산업안전보건연구원 2023년도 유전독성시험 및 평가결과(GLP)

Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	흡입시 기도 자극을 일으킴
물	해당없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	흡입시 기도를 자극함
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	> 10000 mg/l (노출 시간: 96 h –종: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
물	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	LC50 3.2 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	LC50 2.139mg/l 96hr*EPISUITE(추정치)
갑각류	
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	163 mg/l (노출 시간: 48 h – 종: 대프니아 마그나(물벼룩))
물	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	자료없음
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	EC50 1.62 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna ※출처 : EPISUITE(추정치)
조류	
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	자료없음
물	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	자료없음
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	EC50 1.83 mg/ℓ 96 hr ※출처 : EPISUITE(추정치)
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	자료없음
물	log Kow -1.38
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	log Kow 3.32
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	자료없음
물	자료없음
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	BCF 72.4
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법
- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
- 나. 폐기시 주의사항
- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 도로 및 철도운송 분류 (UNCE-ADR/OCTI-RID)

유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
환경영향	
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	환경유해물질(액체)(별표 1에 기재되지 아니한 것으로 “유해폐기물의국가간이동및그처리의통제에 관한 바젤협약”에 기재된 것은 포함)(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

나. 국제 해상운송 정보 (IMO-IMDG)

유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	비해당
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음
MARPOL 73 / 78 Annex I 또는 II 및 IBC 또는 IGC 코드에 따라 화물을 운반하시오.	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

다. 국제 항공 운항 정보

국제항공운송협회(IATA) 위험물 운항 정보	
유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
환경영향	
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	환경유해물질(액체)(별표 1에 기재되지 아니한 것으로 “유해폐기물의국가간이동및그처리의통제에 관한 바젤협약”에 기재된 것은 포함)(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음
국제민간항공기구(ICAO) 위험물 운항 정보	
유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
환경영향	
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	환경유해물질(액체)(별표 1에 기재되지 아니한 것으로 “유해폐기물의국가간이동및그처리의통제에 관한 바젤협약”에 기재된 것은 포함)(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

이 정보는 본 제품과 관련된 모든 특별한 법규나 취급 요구사항/정보를 전달 하려고 의도하지는 않습니다. 운송 분류는 컨테이너 부피에 따라서도 다양할 수 있으며, 해당 법규가 적용되는 지역이나 나라에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 운송 시스템 정보는 권한을 받은 판매 부서나 고객 서비스 담당 부서를 통하여 획득할 수 있습니다. 물질 운송 시스템에 관련된 모든 적용 가능 법, 규칙 및 규정을 따르는 것은 운송 부서의 책임입니다.

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	해당없음
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	기존화학물질
물	기존화학물질
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	기존화학물질
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	기존화학물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
아민, 코코 알킬, 에톡시레이트	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(경구)	
National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(경구)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com) (피부부식성 또는 자극성)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com) (심한 눈손상 또는 자극성)	
물	
NLM	
알코올, C12-14-2차, 에톡실산화	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(성상)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(색상)	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(하. 비중)	
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))	
Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com)(어류)	
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)	
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)	
Methyloxirane polymer with oxirane, mono(nonylphenyl) ether, branched	
EPISUITE(어류)	
EPISUITE(갑각류)	

EPISUITE(조류)

나. 최초작성일	2012-08-17
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	2 회
최종개정일자	2025-12-15
라. 기타	

○ 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 의거하여 작성되었으며, 기술된 내용은 작성(개정)일을 기준으로 가장 최신정보로 작성되었습니다. 단 법률, 규제 등의 개정 및 새로운 자료의 발생 등에 따라 개정될 수 있습니다.

